

Projet Java — Système de Gestion d'une Bibliothèque Municipale

Contexte

Une bibliothèque municipale souhaite informatiser une partie de sa gestion. Elle dispose d'un catalogue de livres, accueille des membres qui peuvent emprunter des ouvrages, gère une caisse pour le traitement des amendes, un stock d'exemplaires, et un véhicule pour les livraisons entre ses annexes. Elle surveille également les conditions de conservation de ses ouvrages.

Votre mission est de concevoir et d'implémenter en Java un programme orienté objet modélisant ce système.

Consignes

- Vous devez identifier les classes nécessaires, leurs attributs, leurs méthodes, et les relations entre elles.
- Chaque classe doit respecter les principes de l'encapsulation.
- Toute valeur invalide ou opération incohérente doit être détectée et gérée.
- Un diagramme de classes UML doit accompagner votre code.
- L'ensemble des données du système doit être persisté dans une base de données. Chaque opération significative doit être reflétée en base.
- La classe `main` doit simuler un scénario d'utilisation réaliste et complet du système, en affichant l'état du programme après chaque action significative.